빅테크와 원전 동맹…콘스텔레이션 강세

미국 주식 돋보기

美 최대규모 원전 운영기업
구글에 3590㎿ 전력 공급
메타·MS·아마존과도 계약

AI 데이터센터 돌릴 전력
탄소배출 없이 24시간 공급



콘스텔레이션에너지·AI 빅테크 전력 공급 계약

구글	아마존	메타	마이크로소프트
설비 개선으로 20년간 890㎿, 15년간 2700㎿	190㎿ 출력 증강분 포함해 20년간 690㎿ 공급	20년간 기존 설비 동원해 1121㎿ 전력 공급	2019년 폐쇄한 원전 재가동해 835㎿ 전력 생산

글로벌 빅테크 간 인공지능(AI) 개발 경쟁이 치열해지면서 AI 데이터센터를 가동하기 위한 전력 확보가 핵심 과제로 떠올랐다. 덕분에 미국 최대 규모의 원자력발전소 운영 기업인 콘스텔레이션에너지(CEG) 주가가 최근 급등세를 보이며 주목받고 있다.

11일 인베스팅닷컴에 따르면 콘스텔레이션에너지 주가는 지난 9일 뉴욕증시에서 298.07달러로 마감했다. 3개월 전인 7월 9일(250.74달러)에 비해 18.9% 올랐다.

앞서 6일 종가는 300.40달러로 전일 대비 12.25% 치솟았다. 이날 구글 모회사인 알파벳과 총 3590메가와트(㎿) 규모의 초대형 전력 공급 계약을 맺은 사실이 알려진 덕택이다.

양사는 향후 20년간 장기 전력구매계약(PPA)을 맺고 이 중 4분의 1에 해당하는 890㎿의 전력을 공급하기로 했다. 구체적으로 보면 일리노이, 펜실베이니아, 뉴저지에 소재한 기존 원전 11기의 설비를 개선해 발전 능력을 확대하기로 했다. 이를 위해 콘스텔레이션에너지는 43억달러 이상을 투자한다.

여기에 향후 15년간 기존 발전설비에서 2700㎿를 구글에 추가 공급하는 계약도 체결했다.

이번 계약을 계기로 양사는 5년간 기술 제휴를 맺고, 구글 클라우드와 제미나이 엔터프라이즈를 콘스텔레이션에너지 발전소 운영에 적용하는 'AI 동맹'을 맺기로 했다.

블룸버그에 따르면 두 회사의 전력 공급 계약 규모는 약 10억달러 수준인 것으로 알려졌다.

미국 볼티모어에 본사를 둔 콘스텔레이션에너지는 원자력을 필두로 수력, 풍력, 태양광발전을 통해 전력을 생산하고 이를 기업과 개인에게 판매하고 있다. 현재 미국 소재 포천 100대 기업 중 4분의 3에 에너지를 공급할 뿐만 아니라 단일 기업으로서 미국 전체 청정에너지 생산량의 약 10%를 책임지고 있다.

이번 구글과의 계약 전에도 콘스텔레이션에너지는 다른 빅테크들과 잇달아 전력 공급 계약을 맺으며 AI 산업 생태계의 핵심 플레이어로서 존재감을 키워왔다.

지난 9월에는 아마존과 메릴랜드 원전 발전 용량을 190㎿ 늘리는 것을 포함해 총 690㎿의 전력을 20년간 공급하기로 했고, 그 전에는 메타, 마이크로소프트(MS)와도 유사한 장기 계약을 체결했다.

AI 기술 전쟁의 최전선에서 AI 데이터센터를 운영하는 주요 빅테크를 모두 고객으로 끌어들인 것이다.

특히 MS와는 2019년 경제성이 낮다는 이유로 폐쇄된 스리마일아일랜드 원전 1호기를 내년부터 재가동해 835㎿의 전력을 확보하기로 했다.

AI 기술 경쟁에서 전력, 특히 원전에서 생산되는 전력의 중요성이 커진 것은 최근 AI 모델의 개발 방향이 학습에서 추론으로, AI 활용 전략은 단순 문답을 넘어 실제 업무를 알아서 담당하는 에이전트로 진화하면서 예전보다 필요 전력이 기하급수적으로 늘어난 데 따른 영향이다.

모건스탠리에 따르면 최근 미국 데이터센터 개발사의 필요 전력 중 최대 34%가 2028년까지 부족할 것으로 전망된다. 이런 상황에서 원자력은 탄소 배출 없이 24시간 안정적으로 전력 공급이 가능하다는 점에서 AI 시대에 최적의 발전원으로 주목받고 있다.

덕분에 지난 2분기 콘스텔레이션에너지 매출은 75억400만달러로 전년 동기 대비 23% 늘었다. 잇따른 추가 계약 영향으로 이 회사의 향후 12개월 목표주가 평균은 현재 주가 대비 14% 높은 341.53달러에 달한다.

김태성 기자